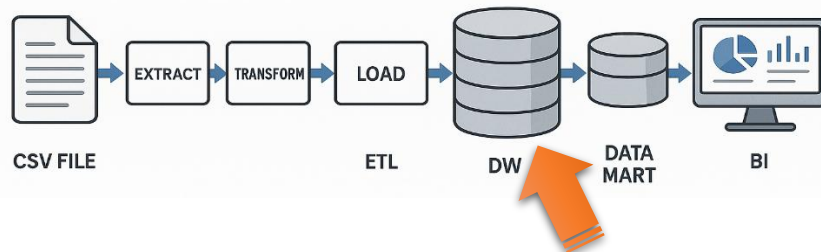


Exercicio – BigData

Pipeline de Dados – TechStore



A **TechStore** é uma loja de eletrônicos em rápido crescimento, com vendas online e em lojas físicas. Diariamente, milhares de transações de vendas são registradas em seu sistema de vendas (**OLTP - Online Transaction Processing**). Esse sistema é excelente para registrar cada venda, cada cliente e cada produto, garantindo que as operações do dia a dia funcionem sem problemas.

A empresa opera há 3 anos e possui:

- Produtos: Smartphones, laptops, tablets, acessórios, games
- Clientes: Mais de 50.000 clientes cadastrados
- Vendas: Aproximadamente 1.000 pedidos por mês
- Canais: Website próprio e marketplace
- Regiões: Atende todo o Brasil



No entanto, a diretoria da TechStore está enfrentando dificuldades para:

- Análise de Vendas: Relatórios demoram horas para serem gerados
- Gestão de Estoque: Falta visibilidade sobre produtos em baixa
- Análise de Clientes: Não conseguem identificar padrões de compra
- Performance Regional: Desconhecem quais regiões são mais rentáveis
- Sazonalidade: Não conseguem prever picos de demanda
- Entre outras situações, apesar de ter muitos dados, eles não conseguem responder a perguntas importantes para o negócio, como:
 - a. Quais são os produtos mais vendidos em cada região?
 - b. Qual o perfil dos clientes que compram produtos de alta tecnologia?
 - c. Como as vendas variam ao longo do ano e em diferentes trimestres?
 - d. Qual o impacto das promoções nas vendas de determinados produtos?

O sistema OLTP existente na empresa, por ser otimizado para transações rápidas, não é o ideal para responder a essas perguntas complexas que exigem a análise de grandes volumes de dados históricos. É como tentar ler um livro inteiro pulando de página em página para encontrar informações específicas, em vez de ter um índice bem-organizado 🤔.

Deste modo, a **TechStore** precisa de uma solução que permita analisar seus dados de vendas de forma eficiente para tomar decisões estratégicas. Eles precisam transformar os dados transacionais brutos em informações valiosas e acessíveis para as equipes de marketing, vendas e gestão.

Seu desafio, como especialista em dados, é ajudar a TechStore neste problema, desta forma, como **Analista de Dados** 🚀, você deve construir um **Data Warehouse** usando **Snowflake** para centralizar e organizar os dados da empresa, permitindo análises rápidas e insights estratégicos.

Instruções:

Esta atividade foi pensada para **estimular seu aprendizado e desafiar suas habilidades em tecnologia**. Ao longo das fases, você vai se deparar com situações que exigem **pesquisa, criatividade e novos aprendizados**.

⚡ **Importante:** as fases estão **conectadas entre si** — ou seja, cada etapa é fundamental para o avanço da próxima. Encare cada desafio como uma oportunidade de crescer, experimentar e mostrar do que você é capaz 😊!

FASE 1: Preparação do Ambiente – (completada 🧐)

FASE 2: Análise da Fonte de Dados – (completada 🧐)

FASE 3: Data Warehouse

Dentro do aspecto de análise, é necessário definir uma modelagem dimensional (sugestão: Start) para suportar a carga das informações.

- Você deve elaborar a MODELO LÓGICO e realizar a SCRIPT para construção das tabelas.
 - Você deve utilizar o processo de Chave Substituta (Surrogate key) 🧐.
- **Desafio:** Dentre as informações da tabela FATO, é importante também você compor uma VIEW que apresenta as seguintes informações (**Dica: pesquise para entender como compor esses valores de forma calculada na construção da view**):
 - Quantidade vendida
 - Valor de vendas
 - Custo dos produtos
 - Lucro bruto
 - Margem de lucro

Objetivo:

1. ☒ Modelo dimensional completo (Star Schema)
2. ☒ Dimensões com SCD implementado
3. ☒ Tabelas de fato para análises
4. ☒ Views de negócio prontas

FASE 4: Staging vs Data Warehouse

É preciso realizar as ações para carregar as informações existentes na STAGING para as dimensões, juntamente com a implementação lógica de SCD (Slowly Changing Dimensions – Chave Substituta).

- Construa um StoredProcedure para a dimensão tempo para carregar últimos 3 anos + próximo ano.
 - Defina uma TASK MENSAL que deverá sempre criar os dados MÊS CORRENTE do próximo ano.
- **Desafio:** Elabore uma estratégia para transferir as demais informações da área de staging para o Data Warehouse (**Dica: esse processo deverá ocorrer diariamente obtendo através de task**):

Importante: Ainda você não deve se preocupar com os dados da tabela FATO, afinal precisamos que as dimensões finalizadas antes de iniciar as ações para gerar os fatos.

Objetivo:

1. ☒ Dimensão tempo populada com 4 anos de dados
2. ☒ Dimensões básicas carregadas (região, canal)
3. ☒ Dimensões SCD Tipo 2 implementadas (produto, cliente)
4. ☒ Procedures para manutenção das dimensões